CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Riesz-Fischer : les espaces L^p sont complets

Énoncé

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie I. Le cas $p = \infty$

On suppose $p = +\infty$.

1. Montrer qu'il existe un ensemble E négligeable tel que pour tous n, m et tout $x \notin E$: $|f_n(x)| \leqslant \|f_n\|_\infty$ et $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \|f_n - f_m\|_\infty$.
2. En déduire que $(f_n(x))$ converge pour $x \notin E$; on note $f(x)$ sa limite et $f = 0$ sur E. Montrer que f est mesurable, que $f \in L^\infty$ et que $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.

Partie II. Le cas $1 \leqslant p < \infty$

On suppose $1 \leqslant p < \infty$.

1. Construire une extraction φ telle que $\|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leqslant 2^{-k}$ pour tout k.
2. On pose $g_n = \sum_{k=0}^{n} |f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}|$ et $g = \lim g_n \in [0, +\infty]$. Montrer que $\|g\|_p \leqslant 2$, puis que $g < \infty$ presque partout.
3. En déduire que $(f_{\varphi(k)}(x))$ converge pour presque tout x ; on note f la limite (prolongée par 0).
4. Montrer, à l'aide du lemme de Fatou, que $\|f - f_n\|_p \to 0$ et que $f \in L^p$.

Partie III. Conséquences et contre-exemples

1. Montrer que si $f_n \to f$ dans L^p $(p < \infty)$, une sous-suite converge vers f presque partout.
2. Sur $[0, 1]$ muni de la mesure de Lebesgue, pour $n = 2^k + j$ $(0 \leqslant j < 2^k)$, soit $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k}]}$. Montrer que $f_n \to 0$ dans L^p mais que $(f_n(x))$ ne converge pour aucun x.
3. Montrer que $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|g| \leqslant \|g\|_\infty$ p.p.
- Suite de Cauchy, convergence monotone, Fatou.
- Partie II.

Ce qu'on te demande. Une suite de Cauchy de L converge dans L , et une sous-suite converge presque partout. Pour p $= \infty$ on passe à la limite point par point hors d'un ensemble négligeable ; pour p $< \infty$ on extrait une sous-suite qui converge « vite » (écarts sommables), on construit la limite par une série absolument convergente, puis on conclut par Fatou. Contre-exemples : la suite « machine à écrire » et l'espace C([0,1]) muni de $\|\cdot\|_1$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Un négligeable universel

Pour chaque k, $A_k = \{|f_k| > \|f_k\|_\infty\}$ est négligeable, et pour chaque (n,m), $B_{n,m} = \{|f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$ aussi (rappel). $E = \bigcup_k A_k \cup \bigcup_{n,m} B_{n,m}$ est une réunion dénombrable de négligeables, donc négligeable, et hors de E les inégalités voulues sont vraies pour tous les indices à la fois.

Question 2

Étape 1. Limite uniforme hors de E

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|f_n - f_m\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour $n, m \geqslant N$. Pour $x \notin E$, $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \varepsilon$: la suite $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$, complet, donc converge. $f = \lim f_n \mathbf{1}_{X \setminus E}$ est mesurable (limite simple de fonctions mesurables). En faisant $m \to \infty$: $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ pour $x \notin E$, $n \geqslant N$, donc $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$ (E négligeable). Enfin $\|f\|_\infty \leqslant \|f - f_N\|_\infty + \|f_N\|_\infty < \infty$: $f \in L^\infty$ et $f_n \to f$ dans L^∞.

Question 3

Étape 1. Une sous-suite qui converge vite

Pour tout k, soit N_k tel que $\|f_n - f_m\|_p \leqslant 2^{-k}$ pour $n, m \geqslant N_k$. On pose $\varphi(0) = N_0$ et $\varphi(k+1) = \max(\varphi(k) + 1, N_{k+1})$. Alors φ est strictement croissante, et $\varphi(k), \varphi(k+1) \geqslant N_k$ donne $\|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leqslant 2^{-k}$.

Question 4

Étape 1. La fonction de contrôle

Par Minkowski, $\|g_n\|_p \leqslant \sum_{k=0}^{n} 2^{-k} \leqslant 2$, soit $\int g_n^p \leqslant 2^p$. La suite (g_n^p) est croissante, positive, de limite g^p : par convergence monotone, $\int g^p = \lim \int g_n^p \leqslant 2^p$. Donc $\|g\|_p \leqslant 2$, et $\int g^p < \infty$ impose $g < \infty$ presque partout (sinon $\int g^p = +\infty$ sur un ensemble de mesure > 0).

Question 5

Étape 1. Limite presque partout

Soit E un négligeable hors duquel $g(x) < \infty$ et les $f_{\varphi(k)}(x)$ sont finis. Pour $x \notin E$, la série $\sum(f_{\varphi(k+1)}(x) - f_{\varphi(k)}(x))$ converge absolument (ses sommes partielles en module sont $\leqslant g(x)$), donc $f_{\varphi(n)}(x) = f_{\varphi(0)}(x) + \sum_{k<n}(\cdots)$ converge. On pose $f(x) = \lim f_{\varphi(n)}(x)$ hors de E, 0 sur E : f est mesurable. **Une sous-suite converge presque partout.**

Question 6

Étape 1. Convergence dans L^p

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|f_m - f_n\|_p \leqslant \varepsilon$ pour $m, n \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$, presque partout $|f - f_n|^p = \lim_m |f_{\varphi(m)} - f_n|^p$, et par Fatou :

$$\int |f - f_n|^p \, d\mu \leqslant \liminf_{m\to\infty} \int |f_{\varphi(m)} - f_n|^p \, d\mu \leqslant \varepsilon^p,$$

car $\varphi(m) \geqslant m \geqslant N$ pour $m \geqslant N$. Donc $f - f_n \in L^p$ et $\|f - f_n\|_p \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$. Ainsi $f = (f - f_N) + f_N \in L^p$ et $f_n \to f$ dans L^p.

> L^p est un espace de Banach ; L^2 est un espace de Hilbert.

Question 7

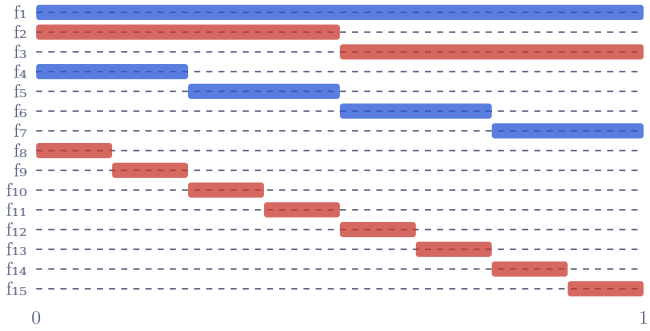
Étape 1. Sous-suite presque partout

(f_n) est de Cauchy, donc la Partie II fournit une sous-suite $(f_{\varphi(k)})$ qui converge presque partout vers une $\tilde{f}$ avec $f_n \to \tilde{f}$ dans L^p. Par unicité de la limite dans L^p, $\tilde{f} = f$ presque partout : $f_{\varphi(k)} \to f$ p.p.

Question 8

Étape 1. La machine à écrire

$\|f_n\|_p = (2^{-k})^{1/p} \to 0$ quand $n \to \infty$ (car $k \to \infty$). Soit $x \in [0,1]$. Pour chaque $k \geqslant 1$, il existe j avec $x \in [j2^{-k}, (j+1)2^{-k}]$, donc $f_{2^k+j}(x) = 1$; et comme ces intervalles ont longueur $2^{-k} \leqslant \frac{1}{2}$, il existe aussi j' avec $f_{2^k+j'}(x) = 0$. La suite $(f_n(x))$ prend une infinité de fois les valeurs 0 et 1 : elle diverge. Le résultat de Q7 est donc optimal : on ne peut pas se passer d'extraction (ici $f_{2^k} \to 0$ sauf en 0).



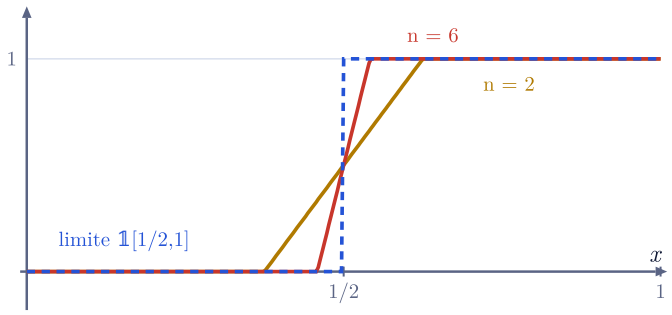
La « machine à écrire » : $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k}]}$ avec $n = 2^k + j$. On a $\|f_n\|_p = 2^{-k/p} \to 0$, mais en chaque point x, $f_n(x)$ vaut 1 une fois par « ligne » k : la suite ne converge en aucun point. La sous-suite f_{2^k} (premier intervalle de chaque ligne) converge vers 0 sauf en 0.

Question 9

Étape 1. Un espace non complet

Soit f_n nulle sur $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{4n}]$, égale à 1 sur $[\frac{1}{2} + \frac{1}{4n}, 1]$, affine entre. Pour $m \geqslant n$, f_n et f_m coïncident hors de $[\frac{1}{2} - \frac{1}{4n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4n}]$ et diffèrent de moins de 1 : $\|f_n - f_m\|_1 \leqslant \frac{1}{2n}$. La suite est de Cauchy.

Si f continue vérifiait $\|f_n - f\|_1 \to 0$, alors pour tout $a < \frac{1}{2}$, $\int_0^a |f| = \lim \int_0^a |f - f_n| \leqslant \lim \|f - f_n\|_1 = 0$ ($f_n = 0$ sur $[0, a]$ pour n grand), donc $f = 0$ sur $[0, \frac{1}{2}[$; de même $f = 1$ sur $]\frac{1}{2}, 1]$: f ne peut être continue en $\frac{1}{2}$. Contradiction. Dans L^1, la limite existe : c'est $\mathbf{1}_{[\frac{1}{2},1]}$.



Les fonctions continues f_n (affines de pente $2n$ autour de $\frac{1}{2}$) forment une suite de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$: $\|f_n - f_m\|_1 \leqslant \frac{1}{2\min(n,m)}$. Leur limite dans L^1 est l'indicatrice de $[\frac{1}{2}, 1]$, qui n'a pas de représentant continu : $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet, et $L^1([0,1])$ en est le complété.

Le piège

Partie I. Il faut un seul négligeable pour toutes les inégalités ; c'est possible car il n'y en a qu'une quantité dénombrable.
Partie II. On ne peut pas définir directement f comme limite simple de (f_n) : elle peut ne converger nulle part (Partie III). L'extraction rapide est indispensable.
Partie III. « Converge dans L^p » et « converge presque partout » ne se comparent pas en général : aucune n'implique l'autre (pour la réciproque, $n\mathbf{1}_{]0,1/n]} \to 0$ p.p. mais pas dans L^1).

La méthode

Partie I. Dans L^∞, la convergence est la convergence uniforme hors d'un négligeable : on recopie la preuve de la complétude de $(\mathcal{B}(X), \|\cdot\|_\infty)$.
Partie II. Complétude par séries : une suite de Cauchy converge dès qu'une sous-suite converge, et on fait converger une sous-suite à écarts sommables en montrant la convergence absolue de la série des écarts.
Partie III. Retenir : convergence $L^p \Rightarrow$ convergence p.p. d'une sous-suite ; la machine à écrire montre qu'on ne peut pas faire mieux.

Rappels de cours utilisés

- **Minkowski.** Pour $1 \leqslant p \leqslant \infty$: $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$. Et $\|f\|_\infty = \inf\{M : |f| \leqslant M \ \mu\text{-p.p.}\}$, avec $|f| \leqslant \|f\|_\infty$ presque partout.
- **Convergence monotone.** Si (g_n) est une suite croissante de fonctions mesurables positives, de limite g, alors $\int g_n \, d\mu \to \int g \, d\mu$ (dans $[0, +\infty]$).
- **Lemme de Fatou.** Pour des fonctions mesurables positives h_m : $\int \liminf_m h_m \, d\mu \leqslant \liminf_m \int h_m \, d\mu$.